UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

RESEARCH PROBLEM (RP)
RESEARCH QUESTION (RQ)
RESEARCH OBJECTIVE (RO)

sebagai Langkah Awal dalam Desain Penelitian



Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.
Hanif Al Fatta, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
Alva Hendi Muhammad, S.T., M.Eng., Ph.D.

RESEARCH METHODOLOGY

Tahap Awal Desain Penelitian

1. Tentukan Bidang Penelitian
2. Tentukan Topik Penelitian
3. Tentukan *Research Problem* (RP)
4. Rangkum Metode yang Ada
5. Tentukan Metode yang Diusulkan
6. Tentukan *Research Question* (RQ)
7. Tentukan *Research Objective* (RO)

Tentukan Bidang Penelitian

Bidang Penelitian

- Contoh bidang penelitian pada **Informatika / Ilmu Komputer**:
  - **Natural Language Processing (NLP)**
  - **Software Engineering**
  - **Data Mining**
  - **Image Processing**
  - **Information Retrieval**
  - **Networking**
  - **Human Computer Interaction**
  - **Soft Computing**
  - **Computational Intelligence**

Tentukan Topik Penelitian

Topik Penelitian

- **Topik Penelitian** telah dibahas pada materi **Peta Topik Penelitian** (*lihat kembali materi yang telah diupload di Waskita*)

- Contoh paper tentang **research trend** di bidang **Data Mining**:
  - Shu-Hsien Liao, Pei-Hui Chu, Pei-Yuan Hsiao, "Data mining techniques and applications – A decade **review** from 2000 to 2011", Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 12, 15 September 2012, Pages 11303-11311
  - Hans-Peter Kriegel, Karsten M. Borgwardt, Peer Kröger, Alexey Pryakhin, Matthias Schubert & Arthur Zimek, "**Future trends** in data mining", Data Mining and Knowledge Discovery, volume 15, 23 March 2007, Pages 87–97

Tentukan Topik Penelitian

Topik Penelitian

- Contoh paper tentang **research trend** di bidang **NLP**:
  - Tom Young, Devamanyu Hazarika, Soujanya Poria Erik Cambria, "**Recent Trends** in Deep Learning Based Natural Language Processing", IEEE Computational Intelligence Magazine, Volume: 13, Issue: 3, August 2018, Pages 55 – 75
  - Amr Rekaby Salama, Wolfgang Menze, "Learning Context-Integration in a Dependency Parser for Natural Language", Intelligent Natural Language Processing: **Trends** and Applications, SCI, Volume 740, Pages 545–569

Tentukan Research Problems (RP)

Research Problem

- Setelah menemukan topik penelitian langkah selanjutnya adalah menemukan *Research Problems* (RP)

(*Lihat kembali terkait materi* ***State of The Art Problems*** *yang merupakan bagian dari* ***State of The Art Research*** *yang telah diupload di Waskita*)

- Masalah penelitian yang berasal dari paper dapat ditemukan pada bagian ***future work / future research*** yang biasanya diletakkan sebelum atau pada bagian ***conclusion*** dari suatu paper.

Contoh Masalah Penelitian dari Paper

Future Work

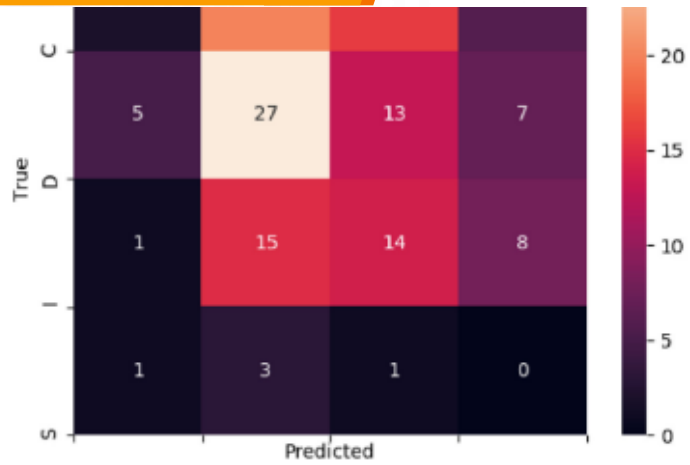


Fig. 4. Stemmed and weighted confusion matrix.

Table 4
Not stemmed, not weighted scenario.

Scenarios	True value	False value	Total users	Accuracy rate
Dominance	30	22	52	57.69%
Influence	8	30	38	21.05%
Stability	0	5	5	0%
Conscientious	14	30	44	31.81%

private information and public intended posts. We promote anonymity along the research by replacing usernames with sample codes after the username keywords filtration and never used them in any manual assessment reading. As the concern goes to Human Resource Development, we are aware that the collection of social media usernames during job application is a common practice nowadays, and informed consent for the profiling analysis is what needed to be asked and added to the process.

6. Conclusion and future work

We confirm the possibility of profiling personality using Twitter posts in Bahasa Indonesia through this study, but using only them as a parameter does not seem good and robust enough. Out of 139 validated user by psychological experts, the four scenarios using a not stemmed-not weighted, stemmed-not weighted, not stemmed-weighted, and stemmed-weighted key-word vocabularies, we got 37.41%, 30.21%, 35.97%, and 30.93% accuracy rates respectively. The approach performs best on D, I, C, and S class descendingly. As we found that the approach is still lacking in excellent performing toolkits and corpus in Bahasa Indonesia to support them. Including an appropriate assessment resulting in globally accepted semantic word distance for the keywords. Non-standard word handling is one of the hardest work to do because there are almost unlimited variants of the words to be written and used in a non-standard way. And it does require more attention because it may contribute to keywords matching negatively.

This study is preliminary research for an automatic profiling system that employs a combination of NLP and machine learning approaches such as Support Vector Machines (SVM) for the classification. The scope will stay mainly in the Indonesian language as we plan to explore more of the text processing and vocabulary building. A selection of good features other than solely a user's choice of words needs to be done in the future as the current study shows a low rate of accuracy. It will also enable the work to be employing machine learning techniques and expecting a better result. There are some identified potential features to be used such as user's hashtags, user's demographics, user's emoticon usage, user's behavior, and user's location openness as stated in Gu et al. (2018). The research was using the Big Five personality framework, therefore a task to correlate them with DISC framework needs to be done before experimenting with the mentioned potential features along with other features that are being explored by the group of psychologists. We expect to employ Chi-Square as a fit approach for the feature selection process.

Tentukan Research Problems (RP)

Research Problem

- Rangkum masalah yang telah ditemukan pada langkah sebelumnya
- Rumuskan masalah dalam kalimat singkat

- Contoh **Research Problems (RP)** pada **bidang penelitian NLP** dengan **topik penelitian Stemming**.

  - **RP1** : Algoritma Nazief Andriani saat ini hanya diuji untuk kata Bahasa Indonesia, belum berlaku untuk kata Bahasa Jawa

  - **RP2** : Belum ada rule base yang dikhususkan untuk stemming Bahasa Jawa pada algoritma Nazief Andriani

Rangkum Metode yang Ada

Rangkum Metode

- Langkah ini biasa disebut dengan ***State of The Art Methods***

(*Lihat kembali terkait materi* ***State of The Art Methods*** *yang merupakan bagian dari* ***State of The Art Research*** *yang telah diupload di Waskita*)

- Langkahnya dimulai dari studi literatur lagi, selanjutnya pelajari semua penelitian yang tujuannya memecahkan masalah yang sama dengan yang akan dilakukan.

- Pahami metode/algoritma terkini yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah penelitian mereka yang tentunya juga menjadi masalah pada penelitian yang akan dilakukan.

Tentukan Metode yang Diusulkan

Usulan Metode

- Setelah merangkum metode yang sudah ada, selanjutnya usulkan metode yang tepat untuk penyelesaian masalah yang telah dirumuskan.

- Tahapan ini adalah kekuatan dalam penelitian, yaitu **memberikan alternatif cara penyelesaian masalah** yang tentunya **lebih baik dari sebelumnya**.

- Metode atau model yang diusulkan tidak harus benar-benar baru, bisa saja dari *state-of-the-art methods* yang ada dan terakhir kemudian "**menambahkan**" sesuatu (algoritma, koefisien, formula, dsb).

Tentukan Metode yang Diusulkan

Usulan Metode

- Bandingkan hasil setelah "**penambahan**" tersebut dengan dengan metode original
- Pastikan metode yang diusulkan **hasilnya lebih baik** (lebih cepat, lebih akurat, lebih konsisten, dsb).
- "**Penambahan**" yang dilakukan dan akhirnya membuat pemecahan masalah menjadi lebih baik itulah yang disebut sebagai **kontribusi penelitian** (*contribution*).

Tentukan *Research Question* (RQ)

Research Question

- Setelah masalah dan metode ditentukan selanjutnya adalah menyusun ***Research Question*** (RQ) berdasarkan ***Research Problem*** (RP).

- Pertanyaan penelitian: **how**, **how does**, **what** bukan **how to**
- Pertanyaan penelitian **menggantikan hipotesis**

- Gunakan **kalimat tanya** seperti apakah, seberapa efisien / seberapa akurat / seberapa cepat, dsb

Tentukan *Research Question* (RQ)

Research Question

- Pertanyaan pada Rumusan Masalah akan dijawab oleh eksperimen penelitian, dan dirangkumkan secara lugas, jelas di bagian Kesimpulan.
- **Jumlah eksperimen** dan hasil yang dilakukan (bagian Hasil dan Pembahasan), ditentukan oleh **jumlah point Research Question** (RQ) pada penelitian.
- Uraikan dalam bentuk point-point apabila rumusan masalah lebih dari satu sehingga mudah dipahami.

Tentukan *Research Question* (RQ)

Research Question

- Setelah masalah dan metode ditentukan selanjutnya adalah menyusun ***Research Question*** (RQ) berdasarkan ***Research Problem*** (RP).

- Contoh RQ sebagai berikut:

  - RQ1 : Apakah algoritma Nazief Andriani dapat berlaku untuk kata Bahasa Jawa?

  - RQ2 : Apakah algoritma Nazief Andriani dapat diimprove untuk stemming Bahasa Jawa?

  - RQ3 : Berapa tingkat akurasi algoritma yang telah diimprove?

Tentukan *Research Objective* (RO)

Research Objective

- Setelah ***Research Question*** (RQ) disusun selanjutnya adalah menyusun ***Research Objective*** (RO) berdasarkan RQ
- Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah **judul, yang diuraikan dengan lebih detail** atau spesifik
- Harus **memuat metode** dan **tujuan** beserta **pengukurannya** (sinkron dengan masalah)
- Uraikan dalam bentuk point-point apabila tujuan penelitian lebih dari satu sehingga mudah dipahami

Tentukan *Research Objective* (RO)

Research Objective

- Contoh RO sebagai berikut:
  - RO1 : Menguji algoritma Nazief Andriani dalam stemming Bahasa Jawa
  - RO2 : Mengembangkan algoritma Nazief Andriani dalam stemming Bahasa Jawa
  - RO3 : Mengukur tingkat akurasi algoritma yang baru.

Tentukan Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

- **Hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai**, baik dari sisi teoritis maupun organisasi
- Manfaat penelitian **bukan mengulang-ulang** tujuan penelitian
- Uraikan dalam **bentuk point-point** sehingga mudah dipahami

Relasi RP, RQ, dan RO

RP, RQ, dan RO

Research Problems (RP)		Research Questions (RQ)		Research Objectives (RO)	
RP1	Algoritma Nazief Andriani saat ini hanya diuji untuk kata Bahasa indonesia, belum berlaku untuk kata Bahasa jawa	RQ1	Apakah algoritma Nazief Andriani dapat berlaku untuk kata Bahasa Jawa?	RO1	Menguji algoritma Nazief Andriani dalam steming bhs jawa
		RQ2	Apakah algoritma Nazief Andriani dapat diimprove untuk stemming Bahasa Jawa?	RO2	Mengembangkan algoritma nazief Andriani dalam stemming bahasa jawa
		RQ3	Berapa tingkat akurasi algoritma yang telah diimprove?	RO3	Mengukur tingkat akurasi algoritma yang baru.
RP2		RQ4		RO4	

Research Background

Research Background

Kata dalam bahasa Indonesia dan Jawa mempunyai banyak aturan imbuhan, misalnya Prefik, Sufik, Afix, dll [1, 3]. Dalam text mining, obyek kata dengan banyak imbuhan akan sulit diidentifikasi maknanya [1, 3, 4]. Diperlukan metode untuk memecah kata menjadi kata dasar yaitu dengan algoritma stemmer [1, 2, 3, 4, 5]. Algoritma yang populer untuk stemming bahasa indonesia adalah *Nazief Andriani Algorithm* [5].

Pada tahun 2017 *Nazief Andriani Algorithm* telah diimprove dari sisi kamus data serta aturan morfologi yang dinamakan *CAT's Algorithm* [1, 5]. *CAT's Algorithm* berhasil menaikkan akurasi stemming Bahasa Indonesia menjadi 14,741% [1]. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dalam *CAT's Algorithm* yaitu jika terdapat kata ambigu [1]. Sedangkan algoritma untuk stemming kata dalam Bahasa Jawa belum banyak dilakukan. Penelitian ini akan mengembangkan algoritma stemming Nazief Andriani yang diperuntukkan untuk kata dalam Bahasa Jawa.

dst ……

References

[1] T. Winarti, D. Kerami, L. Etp, and S. A. Sudiro, “Improving Stemming Algorithm Using Morphological Rules,” vol. 7, no. 5, pp. 1758–1764, 2017.

[2] J. Asian, H. E. Williams, and S. M. M. Tahaghoghi, “Stemming Indonesian,” Conf. Res. Pract. Inf. Technol. Ser., vol. 38, pp. 307–314, 2005.

[3] M. Bashir, A. B. Rozaimee, W. Malini, and B. W. Isa, “A Word Stemming Algorithm for Hausa Language,” IOSR J. Comput. Eng., vol. 17, no. 3, pp. 2278–661, 2015.

[4] R. Gupta and A. G. Jivani, “Analyzing the Stemming Paradigm,” vol. 83, no. Ictis 2017, 2018.

[5] M. Widjaja and S. Hansun, “Implementation of porter’s modified stemming algorithm in an Indonesian word error detection plugin application,” Int. J. Technol., vol. 6, no. 2, pp. 139–150, 2015.

Research Contributions

Kontribusi

- Mengembangkan algoritma baru untuk stemming Bahasa Jawa.

dilanjutkan menjadi judul berikut:

TEXT STEMMING ALGORITHM FOR JAVANESE LANGUAGE BASED ON WORD MORPHOLOGY IN INFORMATION RETRIEVAL

Penutup

- Menemukan RP, RQ, dan RO adalah **langkah awal dalam desain penelitian**.
- Setelah RP, RQ, dan RO ditemukan, **selanjutnya mendesain penelitian tersebut**.
- Meskipun RP, RQ dan RO sudah ditentukan, tetapi dalam proses penelitian tentunya **selalu melakukan literature review** untuk menjaga novelty ataupun konstribusi dari penelitian yang dilakukan, sehingga harus **siap dengan update penelitian** dari paper-paper setopik.


ANY
questions?

Referensi

1. Wahono, Romi Satria, **Research Methodology**, http://romisatriawahono.net/rm/, 2017
2. Hasibuan, Zainal A**, Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi**, Universitas Indonesia, 2007
3. Mikael Berndtsson, Jörgen Hansson et.all, ***Thesis Projects A Guide for Students in Computer Science and Information Systems***, Springer-Verlag, London, 2008
4. Prabhat Pandey , Meenu Mishra Pandey , ***RESEARCH METHODOLOGY: TOOLS AND TECHNIQUES, BRIDGE CENTER*** , Rumania, 2015
5. Misbahudin, Iqbal Hasan, ***Analisis Data Penelitian dengan Statistik***, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
6. Deni Darmawan, ***Metode Penelitian Kuantitatif***, Remaja Rosdakarya offset, Bandung, 2016
7. Lexy J, Moleong MA, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Remaja Rosdakarya offset, Bandung, 2016
8. Mike Walace, Alison Wray, ***Critical Reading and Writing for Postgraduates***, Sage Publication, London, 2016
9. Burairah Hussin, Research Methodologi, Utem, 2016
10. Ema Utami, ***Menyelesaikan TA Tanpa Galau***, Seminar Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, 2015
11. Ema Utami, ***Penelitian di Bidang Informatika***, Seminar Penelitian dan Workshop Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, April 2018
12. Ema Utami, ***Memulai Penelitian untuk Menjadi Generasi yang Berpikir Kritis***, Seminar Penelitian dan Workshop Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, November 2018
13. Ema Utami, ***Aspek-Aspek Penting Publikasi Ilmiah Jurnal, Pendampingan Penulisan Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional untuk Guru SMK N 2 Magelang***, November - Desember 2019
14. Ema Utami, ***Menjadi Pelopor Penelitian yang Inovatif dan Kolaboratif***, Seminar Metodologi Penelitian Bidang Informatika di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Januari 2020
15. Ema Utami, ***Filosofi dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian di Bidang Informatika***, Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Dosen dalam Penelitian dan Publikasi Ilmiah di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, Maret 2020
16. Ema Utami, ***Memulai Sebuah Penelitian dengan Baik***, Webinar APTIKOM Wilayah V Yogyakarta, Agustus 2020
17. http://services.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/471267/Developing_originality_Update_051112.pdf
18. https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/622094/2015-research-1.6.2.pdf